

EXAMEN PARCIAL 4

Algoritmos y Estructuras de Datos

Fecha: -----

Modelo de Práctica

Enunciado:

Un entrenador Pokémon profesional necesita organizar y analizar la información de los pokémons que tiene a su disposición para determinar cuáles son los más adecuados para distintos tipos de combate. De cada **Pokemon** se conoce: nombre (cadena de caracteres), número en la Pokédex (entero positivo, entre 1 y 1025), tipo (entero entre 1 y 18, donde: 1-Acero, 2-Agua, 3-Bicho, 4-Dragón, 5-Eléctrico, 6-Fantasma, 7-Fuego, 8-Hada, 9-Hielo, 10-Lucha, 11-Normal, 12-Planta, 13-Psíquico, 14-Roca, 15-Siniestro, 16-Tierra, 17-Veneno, 18-Volador), puntos de combate (PC) (entero positivo), y nivel de evolución (entero entre 1 y 6, donde: 1-Sin evolución, 2-Evolución inicial, 3-Evolución secundaria, 4-Evolución final, 5-Mega-evolución, 6-Regresión primigenia).

En base a lo anterior, se provee **ya desarrollado**:

- ✓ Un módulo *clases.py* que contiene la definición de la clase **Pokemon** con el **método constructor** y el método **__str__()** ya incluidos (el módulo contiene también las clases para los otros turnos del P4, así que lea bien...)
- ✓ Un segundo módulo *principal.py* que contiene una función **main()** con el esquema del menú de opciones ya desarrollado y funcionando, de forma que esa función **main()** sea usada como la función de entrada del programa completo. En el mismo módulo, se provee ya desarrollada una función de validación de carga. Los procesos para cumplir con cada opción del menú, son justamente la tarea que debe programar cada estudiante. Las opciones a programar son:
 1. Cargar un arreglo de registros con los datos de n pokémons (cargar n por teclado y validar que sea positivo), de manera que en todo momento el arreglo se mantenga ordenado por *número en la Pokédex*. Para esto debe utilizar el algoritmo de inserción ordenada con búsqueda binaria (se considerará directamente incorrecta la solución basada en cargar el arreglo completo y ordenarlo al final, o aplicar el algoritmo de inserción ordenada, pero con búsqueda secuencial). La carga de los pokémons **debe** ser automática y con base aleatoria. Cada vez que se ingrese en esta opción, el arreglo debe ser creado desde cero y todo contenido anterior debe ser eliminado.
 2. Mostrar todos los pokémons del arreglo, a razón de un registro por línea. Al final del listado, contar (en un único contador) y mostrar cuántos eran de alguno de tres tipos específicos t1, t2 y t3 (los tres son ingresados por teclado).
 3. Obtener la cantidad de Pokémons según el tipo de Pokémon y nivel de evolución. O sea, 18 x 6 contadores, en una matriz de conteo). Mostrar únicamente los contadores que sean mayores a cero.
 4. A partir del arreglo de registros, generar un archivo binario donde se incluyan todos los datos de los Pokémons que sean aptos para participar en combates con máximo de 1500 PC (puntos de combate).
 5. Mostrar el contenido del archivo binario, a razón de un registro por línea en la pantalla, indicando además una línea extra que muestra el promedio de puntos de combate de los pokémons de un tipo *t* que debe ser ingresado por teclado.

Criterios generales de evaluación.

- Estructura completa del programa terminado [**máximo: 4 puntos por convenciones de estilo, la estructura de las funciones que desarrolle, el control de ejecución del módulo principal, todo otro elemento que aporte a la estructura del programa**]
- Desarrollo correcto del ítem 1: [**máximo: 4 puntos**]
- Desarrollo correcto del ítem 2: [**máximo: 4 puntos**]
- Desarrollo correcto del ítem 3: [**máximo: 4 puntos**]
- Desarrollo correcto del ítem 4: [**máximo: 4 puntos**]
- Desarrollo correcto del ítem 5: [**máximo: 4 puntos**]
- Para aprobar el parcial (con nota mínima de 4(cuatro), el alumno debe llegar a un *porcentaje de al menos 55% del puntaje máximo (eso es, un poco más de 13 puntos)*).